



Università degli Studi di Padova

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

Corso di Laurea in Matematica

Ottimizzazione di portafoglio in un mercato discontinuo incompleto

Candidato:

Alessandro Fiorindo

Matricola 1102057

Relatore:

Wolfgang Johann Runggaldier

Anno Accademico 2019-2020

17 Aprile 2020

Indice

Introduzione	5
1 Il modello di mercato e il problema	7
1.1 L'insieme delle misure martingala	8
1.2 L'approccio primale	10
1.2.1 Formulazione del problema primale	10
1.2.2 Applicazione del metodo martingala	11
1.3 L'approccio duale	13
1.3.1 Formulazione del problema duale	13
1.3.2 Soluzione del problema duale	14
1.3.3 Discussione delle soluzioni	16
2 La soluzione del problema	21
2.1 Determinazione del valore ottimo	21
2.2 Determinazione della strategia ottima	24
A Processi con salti	29
A.1 Processi di punto e martingale	29
A.1.1 Processo di punto univariato	29
A.1.2 Processo di punto multivariato	30
A.1.3 Processo di Cox	30
A.1.4 Teorema di rappresentazione di martingala	31
A.2 Formule di calcolo stocastico	31
A.2.1 Formula Esponenziale	31
A.2.2 Trasformazioni assolutamente continue di misura	32
B La teoria della dualità convessa	33
B.1 La definizione di un problema primale	33
B.2 I funzionali primale e duale	34
B.2.1 Esempio	35

Introduzione

In questa tesi affrontiamo un problema di ottimizzazione di portafoglio in un mercato discontinuo, dove i prezzi variano in corrispondenza di istanti aleatori attraverso salti di ampiezza costante. La modellizzazione di questo mercato avviene formalmente introducendo due processi di Poisson: i prezzi variano solo negli istanti in cui i processi 'scattano'.

Il mercato in esame presenta un solo titolo rischioso e risulta incompleto: tale conclusione segue dal secondo Teorema Fondamentale dell'Asset Pricing dopo aver esibito infinite misure martingala equivalenti. Di queste, consideriamo un particolare sottoinsieme $\mathcal{S}$ e basiamo il nostro ragionamento su di esso, mostrando alla fine della tesi come tale assunzione non fosse restrittiva.

Nel primo capitolo cerchiamo di risolvere il problema attraverso un approccio primale, in particolare con il Metodo Martingala. Poiché $\mathcal{S}$ è in corrispondenza biunivoca con una semiretta, l'idea è di applicare il Metodo su un sottoinsieme limitato di essa i.e. un segmento, in modo che ogni misura martingala si possa scrivere come combinazione lineare convessa delle misure agli estremi; poi basterebbe un passaggio al limite per ottenere un risultato valido sull'intera semiretta.

Tuttavia nell'applicazione del Metodo Martingala si incontrano difficoltà tali da non giungere nemmeno a una soluzione sul segmento, vanificando le speranze di ottenere la soluzione attraverso il suddetto passaggio al limite.

Nella sezione successiva ricorriamo alla teoria della dualità convessa, introducendo i concetti di funzionale duale e funzione convessa coniugata. Riformuliamo il problema di massimo iniziale in uno di minimo, il problema duale: dopo alcune osservazioni, ci si riduce a risolvere un'equazione di secondo grado e a determinare quale delle due radici stia nel dominio del funzionale duale. Si risolve con successo il problema duale: tuttavia esso fornisce solo il valore ottimo del portafoglio e non la strategia di replica, a differenza del problema primale.

Nel secondo capitolo andiamo a determinare il valore ottimo di quest'ultimo, mostrando che si trova nella regione ammissibile del problema e che annulla il Duality Gap insieme alla soluzione del duale. Per determinare la strategia di replica, confrontiamo la dinamica di un portafoglio autofinanziante con quella di una martingala che replica il portafoglio ottimale, non senza aver utilizzato il Teorema di Rappresentazione di Martingala per un processo di Poisson. Si ottiene il risultato seguente: la proporzione di patrimonio da investire nel titolo rischioso è indipendente dal tempo e anche dal capitale iniziale.

Questa tesi riprende il lavoro svolto dalla dottoressa Giorgia Callegaro, indicato nella bibliografia come [3]. Abbiamo cercato di rielaborare le argomentazioni e i calcoli presenti a modo nostro, mantenendo tuttavia la stessa notazione in quanto standard nella letteratura.

Capitolo 1

Il modello di mercato e il problema

Consideriamo un modello di mercato definito su un orizzonte temporale finito, di cui T è l'istante finale. Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità, su esso consideriamo due processi di Poisson $\{N_t^+\}_{t \leq T}$, $\{N_t^-\}_{t \leq T}$ che indicheremo per brevità con N_t^+ , N_t^- . Consideriamo la filtrazione $\{\mathcal{F}_t\}_{t \leq T}$ generata dal processo bidimensionale $N_t = (N_t^+, N_t^-)$. Faremo due importanti assunzioni:

- i processi di Poisson N_t^+ e N_t^- sono indipendenti;
- i processi di Poisson N_t^+ e N_t^- hanno intensità costanti, finite e strettamente positive, che indico rispettivamente con $\lambda^+ > 0$ e $\lambda^- > 0$.

Il modello che consideriamo presenta un titolo non rischioso B_t , detto *bond*, e un solo titolo rischioso S_t . L'evoluzione di quest'ultimo può avvenire solo in due modi: aumentare di un fattore e^a oppure diminuire di un fattore e^{-b} , dove $a, b > 0$. Si tratta di una sorta di modello binomiale, ma la novità è che i prezzi dei titoli variano negli istanti in cui i processi N_t^+ e N_t^- "scattano" e solo in corrispondenza di essi!

Le dinamiche dei titoli nella misura fisica $\mathbb{P}$ sono dunque le seguenti:

$$\begin{cases} dB_t = rB_t dt \\ dS_t = S_t \left[(e^a - 1) dN_t^+ + (e^{-b} - 1) dN_t^- \right] \end{cases} \quad (1.1)$$

con $r > 0$. L'evoluzione del bond, assumendo che $B_0 = 1$, diventa:

$$B_t = \exp[rT] \quad (1.2)$$

Vedremo che si tratta di un mercato incompleto, esibendo infinite misure martingala equivalenti e usando il Secondo Teorema fondamentale dell'Asset Pricing.

Consideriamo i processi $\mathcal{F}_t$ - prediciabili α_t e β_t , dove α_t indica il numero di quote investite nel titolo rischioso mentre β_t indica il numero di quote investite nel bond, il tutto all'istante t : la coppia $(\alpha_t, \beta_t) := \alpha$ determina in questo modo la strategia d'investimento attuata all'istante t .

Se definiamo i processi compensati relativi a N_t^+ e N_t^- come

$$\begin{cases} M_t^+ := N_t^+ - \lambda^+ t \\ M_t^- := N_t^- - \lambda^- t \end{cases} \quad (1.3)$$

è necessario che α_t e β_t siano integrabili rispetto a tali processi. Dall'ipotesi di non esplosione (si veda l'Appendice A.1.1), basta chiedere che $\forall t \leq T$ e per ogni $\lambda \in \{\lambda^+, \lambda^-\}$:

$$\begin{aligned} \int_0^t |\alpha_s| \lambda ds < \infty \quad \text{q.c.} &\Leftrightarrow \int_0^t |\alpha_s| ds < \infty \quad \text{q.c.} \\ \int_0^t |\beta_s| \lambda ds < \infty \quad \text{q.c.} &\Leftrightarrow \int_0^t |\beta_s| ds < \infty \quad \text{q.c.} \end{aligned}$$

dove le implicazioni seguono dall'assunzione di λ^+ e λ^- costanti e finite. Com'è noto, il valore del portafoglio all'istante t è una variabile aleatoria definita da

$$V_t^\alpha = \alpha_t S_t + \beta_t B_t \quad (1.4)$$

Scriveremo V_t^α raramente, per sottolineare la dipendenza dalla strategia; negli altri casi, scriveremo solamente V_t . Poiché consideriamo solo strategie autofinanzianti, vale

$$dV_t = \alpha_t dS_t + \beta_t dB_t \quad (1.5)$$

Introduciamo il problema: partendo da un capitale iniziale limitato da $v > 0$, vogliamo determinare la strategia di investimento autofinanziante $\alpha = (\alpha_t, \beta_t)$ tale da massimizzare il valor medio dell'utilità finale del portafoglio. In particolare, svolgiamo il caso della funzione di utilità logaritmica, $u(x) = \log(x)$.

La formulazione matematica è la seguente:

$$\begin{cases} \max_{\alpha} \mathbb{E}[\log(V_T^\alpha)], & \alpha \text{ strategia autofinanziante} \\ V_T^\alpha : \mathbb{E}^\mathbb{Q} \left[\frac{V_T^\alpha}{B_T} \right] \leq v & \forall \mathbb{Q} \text{ misura martingala} \end{cases} \quad (1.6)$$

Il vincolo del problema (1.6) equivale ad avere un capitale iniziale non eccedente v : ciò discende dal noto fatto per cui i valori scontati di un portafoglio autofinanziante sono una martingala rispetto a ogni $\mathbb{Q}$ misura martingala.

1.1 L'insieme delle misure martingala

Il primo passo verso la risoluzione del problema consiste nel parametrizzare le misure martingala equivalenti a $\mathbb{P}$. In particolare, diamo una caratterizzazione al sottoinsieme delle misure martingala $\mathbb{Q}$ tali che: dopo una trasformazione assolutamente continua di misura da $\mathbb{P}$ a $\mathbb{Q}$ (si veda l'Appendice A.2.2), i processi N_t^+ e N_t^- hanno intensità ancora costanti!

Sia $\mathcal{S}$ tale sottoinsieme. Risolveremo un problema apparentemente meno generale di (1.6), con il vincolo soddisfatto *solo* dalle misure martingala in $\mathcal{S}$. Nella sezione 2.2 vedremo perché non è restrittivo studiare questo problema.

Sia $\mathbb{Q} \in \mathcal{S}$ e siano rispettivamente $\lambda^+ \psi^+$, $\lambda^- \psi^-$ le intensità costanti dei processi N_t^+ e N_t^- nella misura $\mathbb{Q}$: poiché sono positive, deve valere $\psi^+ > 0$ e $\psi^- > 0$.

Richiamiamo i processi compensati definiti nel sistema (1.3) e li riscriviamo in forma differenziale:

$$\begin{cases} dM_t^+ = dN_t^+ - \lambda^+ dt \\ dM_t^- = dN_t^- - \lambda^- dt \end{cases}$$

Per una trasformazione assolutamente continua di misura, dalla misura fisica $\mathbb{P}$ a $\mathbb{Q}$ vale:

$$\begin{cases} dM_t^{+\mathbb{Q}} = dN_t^+ - \lambda^+ \psi^+ dt \\ dM_t^{-\mathbb{Q}} = dN_t^- - \lambda^- \psi^- dt \end{cases} \quad (1.7)$$

Introduciamo quantità scontate rispetto al bond B_t , indicandone i prezzi con $\sim$. La dinamica del titolo rischioso scontato $\tilde{S}_t$, nella misura $\mathbb{P}$, si ottiene dalle equazioni (1.1) dopo aver sviluppato la derivata del quoziente

$$d\left(\frac{S_t}{B_t}\right) := d\tilde{S}_t = \tilde{S}_{t-} [(e^a - 1) dN_t^+ + (e^{-b} - 1) dN_t^- - r dt] \quad (1.8)$$

L'evoluzione di $\tilde{S}_t$ nella misura $\mathbb{Q}$ si ottiene dalla (1.8), usando la trasformazione descritta da (1.7):

$$\begin{aligned} d\tilde{S}_t = \tilde{S}_{t-} & \left[(e^a - 1) dM_t^{+\mathbb{Q}} + (e^{-b} - 1) dM_t^{-\mathbb{Q}} \right] + \\ & \tilde{S}_{t-} [(e^a - 1) \lambda^+ \psi^+ dt + (e^{-b} - 1) \lambda^- \psi^- dt - r dt] \end{aligned}$$

La caratterizzazione per le misure martingala $\mathbb{Q}$ si ottiene chiedendo che $\tilde{S}_t$ sia una martingala rispetto a $\mathbb{Q}$. D'altra parte, come si vede nell'Appendice A.1.3 i processi compensati sono delle martingale!

Imponendo la condizione seguente,

$$(e^a - 1) \lambda^+ \psi^+ + (e^{-b} - 1) \lambda^- \psi^- - r = 0 \quad (1.9)$$

l'evoluzione di $\tilde{S}_t$ diventa:

$$d\tilde{S}_t = \tilde{S}_{t-} \left[(e^a - 1) dM_t^{+\mathbb{Q}} + (e^{-b} - 1) dM_t^{-\mathbb{Q}} \right] \quad (1.10)$$

cioè $\tilde{S}_t$ si scrive come integrale rispetto a delle martingale ed è dunque una martingala. Dalla (1.9) otteniamo la seguente parametrizzazione:

$$\begin{cases} \psi^+ = \nu \\ \psi^- = \frac{r - (e^a - 1) \lambda^+ \nu}{(e^{-b} - 1) \lambda^-} \end{cases} \quad (1.11)$$

Ricordando che $\psi^- > 0$, otteniamo:

$$\nu > \frac{r}{(e^a - 1) \lambda^+} \Leftrightarrow \nu \in \mathbb{M} \quad (1.12)$$

con $\mathbb{M} := \left] \frac{r}{(e^a - 1) \lambda^+}, +\infty \right[$. Questa condizione basta affinché $\psi^-, \psi^+ > 0$.

Ricapitolando, l'insieme delle misure martingala si può identificare con una semiretta nel piano di assi ψ^+ e ψ^- , parametrizzata da ν come descritto dal sistema (1.11) e dal vincolo (1.12).

Sia $\mathbb{Q}^\nu$ una misura martingala individuata su tale semiretta da $\nu \in \mathbb{M}$.

Per concludere la sezione, introduciamo la derivata di Radon-Nikodym di una misura martingala $\mathbb{Q}$ rispetto a $\mathbb{P}$.

Siano rispettivamente $\lambda^+ \psi^+$, $\lambda^- \psi^-$ intensità costanti dei processi di Poisson nella misura $\mathbb{Q}$. Vale (si veda l'Appendice A.2.2):

$$L_T(\psi^+, \psi^-) = \exp \left[(1 - \psi^+) \lambda^+ T \right] (\psi^+)^{N_T^+} \exp \left[(1 - \psi^-) \lambda^- T \right] (\psi^-)^{N_T^-} \quad (1.13)$$

Si indicherà con L_T^ν la derivata di Radon-Nikodym di $\mathbb{Q}^\nu$ rispetto a $\mathbb{P}$.

1.2 L'approccio primale

In questa sezione riformuliamo il problema grazie ad alcune considerazioni, tra cui quelle sull'insieme delle misure martingala viste in precedenza. Dopodiché proveremo a risolvere il problema nella sua forma *primale* attraverso il Metodo Martingala, evidenziando gli ostacoli incontrati nella sua applicazione.

1.2.1 Formulazione del problema primale

Riscriviamo il problema (1.6) alla luce di quanto visto nella sezione precedente:

$$\begin{cases} \max_{\alpha} & \mathbb{E}[\log(V_T^\alpha)], \quad \alpha \text{ strategia autofinanziante} \\ V_T : & \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^\nu} \left[\frac{V_T}{B_T} \right] \leq v \quad \forall \nu \in \mathbb{M} \end{cases} \quad (1.14)$$

Esso può essere affrontato in due parti.

Una parte statica in cui si determina il valore ottimo V_T^* , che massimizza la media dell'utilità logaritmica e che soddisfa il vincolo del problema (1.14).

Una parte dinamica in cui si determina la strategia autofinanziante α^* , che replica quasi certamente il valore ottimo cioè tale che $V_T^{\alpha^*} = V_T^*$ q.c.

La parte statica si può formulare nel modo seguente,

$$\begin{cases} \max_{V_T} & \mathbb{E}[\log(V_T)] \\ V_T : & \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^\nu} \left[\frac{V_T}{B_T} \right] = v \quad \forall \nu \in \mathbb{M} \end{cases} \quad (1.15)$$

cioé con vincolo di uguaglianza al posto del segno di minore.

Vediamo perché. Supponiamo di ottenere un valore ottimo $\bar{V}_T^*$ avendo come capitale iniziale $\bar{v} < v$; se avessimo anche il capitale $v - \bar{v}$, con quest'ultimo potremmo fare un guadagno sicuro investendo nel bond e quindi ottenere $V_T^* > \bar{V}_T^*$. Dalla monotonia del logaritmo e del valor medio ottengo una contraddizione.

1.2.2 Applicazione del metodo martingala

Abbiamo già mostrato che l'insieme delle misure martingala si può identificare con una semiretta. L'idea, tuttavia, è di ragionare su un sottoinsieme finito di essa cioè su un *segmento* avente per estremi le misure $\mathbb{Q}^{\nu_1}$ e $\mathbb{Q}^{\nu_2}$ con $\nu_1, \nu_2 \in \mathbb{M}$.

Il vantaggio è semplice: trattandosi di un insieme finito e convesso, ogni suo punto - e quindi ogni misura martingala corrispondente - si scrive come combinazione lineare convessa dei vertici, appunto $\mathbb{Q}^{\nu_1}$ e $\mathbb{Q}^{\nu_2}$. In questo modo, per avere il vincolo del problema (1.15) sulle misure $\mathbb{Q}^\nu$ nel segmento $[\mathbb{Q}^{\nu_1}, \mathbb{Q}^{\nu_2}]$, basta chiedere che esso valga per gli estremi. Infatti, sia

$$\nu = \alpha\nu_1 + (1 - \alpha)\nu_2 \Leftrightarrow \mathbb{Q}^\nu = \alpha\mathbb{Q}^{\nu_1} + (1 - \alpha)\mathbb{Q}^{\nu_2}$$

Se assumiamo il vincolo di uguaglianza per ν_1, ν_2 :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^\nu} \left[\frac{V_T}{B_T} \right] &= \alpha \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^{\nu_1}} \left[\frac{V_T}{B_T} \right] + (1 - \alpha) \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^{\nu_2}} \left[\frac{V_T}{B_T} \right] \\ \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^\nu} \left[\frac{V_T}{B_T} \right] &= \alpha v + (1 - \alpha)v = v \end{aligned}$$

esso vale anche per $\nu \in [\nu_1, \nu_2]$. Sfrutteremo questa idea nell'applicazione del Metodo Martingala: così basterà introdurre solo due moltiplicatori di Lagrange mentre a priori potevano servirne infiniti! Infine, per includere nella discussione la totalità delle misure martingala in $\mathbb{M}$, si passerà al limite per

$$\nu_1 \longrightarrow \frac{r}{(e^a - 1)\lambda^+}, \quad \nu_2 \longrightarrow +\infty$$

Riscriviamo il problema (1.15) con il vincolo di uguaglianza solo agli estremi ν_1, ν_2 :

$$\begin{cases} \max_{V_T} & \mathbb{E}[\log(V_T)] \\ V_T : & \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^{\nu_i}} \left[\frac{V_T}{B_T} \right] = v \quad \text{per } i = 1, 2 \end{cases} \quad (1.16)$$

Introduciamo la Lagrangiana associata a questo problema:

$$\mathcal{L}(V_T) = \mathbb{E}[\log(V_T)] - \lambda_1 \left(\mathbb{E}^{\mathbb{Q}^{\nu_1}} \left[\frac{V_T}{B_T} \right] - v \right) - \lambda_2 \left(\mathbb{E}^{\mathbb{Q}^{\nu_2}} \left[\frac{V_T}{B_T} \right] - v \right)$$

La riscrivo portando ogni addendo sotto il valor medio rispetto a $\mathbb{P}$, grazie alle derivate di Radon-Nikodym:

$$\mathcal{L}(V_T) = \mathbb{E} \left[\log(V_T) - \lambda_1 L_T^{\nu_1} \frac{V_T}{B_T} - \lambda_2 L_T^{\nu_2} \frac{V_T}{B_T} + \lambda_1 v + \lambda_2 v \right] \quad (1.17)$$

Osservazione 1.18. Il massimo di $\mathcal{L}$ si ottiene massimizzando la funzione di cui calcoliamo il valore atteso, intesa nella variabile V_T (questo perché stiamo integrando rispetto alla misura $\mathbb{P}$, positiva!). Essendo concava per la presenza del logaritmo, ogni punto stazionario è un massimo locale e massimi al bordo non ce ne sono visti gli andamenti del logaritmo e dei termini lineari a $+\infty$.

Annullando la derivata dell'argomento del valor medio:

$$\frac{1}{V_T} - \frac{\lambda_1 L_T^{\nu_1}}{B_T} - \frac{\lambda_2 L_T^{\nu_2}}{B_T} = 0 \Leftrightarrow V_T^* = \frac{B_T}{\lambda_1 L_T^{\nu_1} + \lambda_2 L_T^{\nu_2}}$$

Anche se è in funzione dei moltiplicatori λ_1, λ_2 , abbiamo determinato V_T^* che massimizza la funzione obiettivo del problema (1.16). Per determinare λ_1, λ_2 imponiamo che V_T^* ne soddisfi i vincoli, ottenendo dopo le dovute sostituzioni:

$$\begin{cases} \mathbb{E} \left[\frac{L_T^{\nu_1}}{\lambda_1 L_T^{\nu_1} + \lambda_2 L_T^{\nu_2}} \right] = v \\ \mathbb{E} \left[\frac{L_T^{\nu_2}}{\lambda_1 L_T^{\nu_1} + \lambda_2 L_T^{\nu_2}} \right] = v \end{cases} \quad (1.19)$$

Sommiamo le due equazioni, raccogliamo a sinistra $\frac{1}{\lambda_1}$ e lo portiamo fuori da $\mathbb{E}$:

$$\frac{1}{\lambda_1} \cdot \mathbb{E} \left[\frac{L_T^{\nu_1} + L_T^{\nu_2}}{L_T^{\nu_1} + \frac{\lambda_2}{\lambda_1} L_T^{\nu_2}} \right] = 2v \Rightarrow \frac{1}{\lambda_1} \cdot \mathbb{E} \left[\frac{L_T^{\nu_1} + \frac{\lambda_2}{\lambda_1} L_T^{\nu_2} - \frac{\lambda_2}{\lambda_1} L_T^{\nu_2} + L_T^{\nu_2}}{L_T^{\nu_1} + \frac{\lambda_2}{\lambda_1} L_T^{\nu_2}} \right] = 2v$$

Diventa:

$$\frac{1}{\lambda_1} \cdot \mathbb{E} \left[1 + \frac{\left(1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right) L_T^{\nu_2}}{L_T^{\nu_1} + \frac{\lambda_2}{\lambda_1} L_T^{\nu_2}} \right] = 2v \Rightarrow \frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_1} \cdot \mathbb{E} \left[\frac{(\lambda_1 - \lambda_2) L_T^{\nu_2}}{\lambda_1 L_T^{\nu_1} + \lambda_2 L_T^{\nu_2}} \right] = 2v$$

Nell'ultima equazione, una volta estratto $(\lambda_1 - \lambda_2)$ da $\mathbb{E}$, riconosciamo il secondo valor medio del sistema (1.19), che sappiamo essere uguale a v . Sostituendo:

$$\frac{1}{\lambda_1} + \frac{\lambda_1 - \lambda_2}{\lambda_1} \cdot v = 2v \Rightarrow \frac{1}{\lambda_1} = v \left(1 + \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)$$

Moltiplicando ambo i membri per λ_1 otteniamo la condizione

$$\lambda_1 + \lambda_2 = \frac{1}{v} \quad (1.20)$$

Ci serve tuttavia un'ulteriore equazione. Avendo ottenuto la (1.20) sommando le equazioni del sistema, proviamo a risolvere singolarmente la prima delle due. La riscriviamo così:

$$\mathbb{E} \left[\frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2 \frac{L_T^{\nu_2}}{L_T^{\nu_1}}} \right] = v \quad (1.21)$$

Se esplicitiamo il rapporto tra le derivate di Radon-Nikodym a partire dalla (1.13), si ottiene una funzione delle variabili di Poisson N_T^+ e N_T^- . Determinare il valor medio della (1.21) diventa calcolare la somma di una serie doppia sulle coppie di interi che possono essere assunti da N_T^+ e N_T^- . Tuttavia questo non è fattibile, almeno non banalmente.

Non avendo un'altra condizione da mettere a sistema con la (1.20), non si riesce a risalire a λ_1 , λ_2 e tantomeno al valore ottimo V_T^* .

Va da sé che se non riusciamo a risolvere il problema sul segmento $[\mathbb{Q}^{\nu_1}, \mathbb{Q}^{\nu_2}]$ non abbiamo speranze di riuscirci sulla totalità delle misure martingala in $\mathbb{M}$: l'idea di passare al limite per $\nu_1 \rightarrow \frac{r}{(e^a-1)\lambda+}$, $\nu_2 \rightarrow +\infty$ non verrà applicata.

1.3 L'approccio duale

Poiché non siamo in grado di risolvere il problema primale, introduciamo il corrispondente problema duale cercando di risolverlo tramite la teoria della dualità convessa. Quest'idea ci viene suggerita da alcuni lavori precedenti: ad esempio, è stata usata in [4] per risolvere un problema di ottimizzazione di portafoglio con consumo nel caso di un mercato incompleto (ma, diversamente dal nostro problema, non discontinuo). Ricordiamo il problema primale:

$$\begin{cases} \max_{V_T} & \mathbb{E}[\log(V_T)] \\ V_T : & \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^\nu} \left[\frac{V_T}{B_T} \right] - v \leq 0 \quad \forall \nu \in \mathbb{M} \end{cases} \quad (1.22)$$

dove V_T, B_T sono i valori, rispettivamente, del portafoglio e del bond al tempo T , v è il massimo capitale iniziale a disposizione e $\mathbb{M}$ l'insieme che individua le misure martingale equivalenti.

1.3.1 Formulazione del problema duale

Introduciamo il funzionale duale basandoci sulla teoria esposta da Luenberger nel capitolo 8 di [6], valida per funzioni convesse ma facilmente applicabile anche nel caso concavo delle funzioni utilità (si veda l'Appendice B2.1):

$$\phi(\nu, \lambda) = \sup_{V_T} \left\{ \mathbb{E} \left[\log(V_T) - \lambda L_T^\nu \frac{V_T}{B_T} \right] \right\} + \lambda v \quad (1.23)$$

dove L_T^ν è la derivata di Radon-Nikodym che consente di passare dalla misura martingala $\mathbb{Q}^\nu$ alla misura fisica. Per l'Osservazione (1.18) nell'equazione (1.23) il sup si ottiene andando a massimizzare $\forall \omega \in \Omega$ la funzione di cui calcoliamo il valore atteso. Prima di procedere, vediamo un'utile definizione.

Definizione 1.24. Sia $u : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione concava. Allora la *funzione convessa coniugata* associata, definita per $t > 0$, è data da

$$\bar{u}(t) = \sup_{x \geq 0} \{u(x) - tx\}$$

Inoltre se u fosse una funzione di utilità, in particolare sarebbe strettamente concava e il precedente sup diventa un max.

Tale massimo è sicuramente tra i punti stazionari di $u(x) - tx$ (non può essere al bordo per quanto detto nella Osservazione (1.18)) e ogni punto stazionario di $u(x) - tx$ è un massimo locale per la concavità di u . L'unicità del punto stazionario segue dalla concavità stretta. Sia I è la funzione inversa di u' , vale

$$\begin{aligned}\bar{u}(t) &= u(I(t)) - tI(t) \\ \bar{u}(t) &= -\log(t) - 1\end{aligned}\tag{1.25}$$

dove la seconda vale nel caso particolare di $u(x) = \log(x)$.

Ritornando al funzionale duale, eravamo interessati a massimizzare $\forall \omega \in \Omega$ la funzione di cui calcoliamo il valore atteso, cioè a determinare

$$\max_{V_T} \left[\log(V_T) - \lambda L_T^\nu \frac{V_T}{B_T} \right]$$

ma è proprio la definizione di $\bar{u}(t)$ per una funzione u di utilità logaritmica, per $x = V_T$ e per $t = \lambda L_T^\nu B_T^{-1}$.

Unendo quest'osservazione con la (1.18), riscriviamo il funzionale duale:

$$\phi(\nu, \lambda) = \sup_{V_T} \left\{ \mathbb{E} [\log(V_T) - \lambda L_T^\nu B_T^{-1} V_T] \right\} + \lambda v = \mathbb{E} [\bar{u}(\lambda L_T^\nu B_T^{-1})] + \lambda v$$

Per la (1.25) diventa:

$$\phi(\nu, \lambda) = \mathbb{E} [-\log(\lambda L_T^\nu B_T^{-1}) - 1] + \lambda v = -\mathbb{E} [\log(\lambda L_T^\nu B_T^{-1})] + \lambda v - 1$$

Il problema duale ha la seguente formulazione (si veda l'Appendice B2.1):

$$\begin{cases} \min_{\nu, \lambda} & \phi(\nu, \lambda) \\ \nu \in \mathbb{M}, \lambda > 0 \end{cases}\tag{1.26}$$

In virtù di quanto trovato sul funzionale duale, riformuliamo nel modo seguente:

$$\begin{cases} \min_{\nu, \lambda} & -\mathbb{E} [\log(\lambda L_T^\nu B_T^{-1})] + \lambda v - 1 \\ \nu \in \mathbb{M}, \lambda > 0 \end{cases}\tag{1.27}$$

1.3.2 Soluzione del problema duale

In questa sezione andiamo a determinare i valori di λ^*, ν^* che risolvono il problema duale nella nuova formulazione. Vedremo che l'esplicitazione di λ^* è immediata, mentre quella di ν^* è ben più laboriosa.

Riscriviamo la funzione obiettivo del problema duale:

$$\phi(\nu, \lambda) = \lambda v - \log \lambda + C$$

dove con C abbiamo indicato tutti i termini indipendenti da λ . Da qui è evidente che si tratta di una funzione strettamente convessa nella variabile λ , e i suoi punti stazionari sono gli unici minimi per quanto detto nell'Osservazione (1.18). Derivando parzialmente rispetto a λ e imponendo la derivata nulla, si ottiene

$$v - \frac{1}{\lambda} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda^* = \frac{1}{v}\tag{1.28}$$

Questo conclude la ricerca di λ^* . Alla luce del risultato appena trovato, il funzionale duale diventa una funzione nella sola variabile ν , definita da:

$$\begin{aligned}\phi(\nu) &:= \phi(\nu, \lambda^*) = -\mathbb{E} [\log (\lambda^* L_T^\nu B_T^{-1})] + \lambda^* \nu - 1 \\ \phi(\nu) &= -\mathbb{E} \left[\log \left(\frac{L_T^\nu}{\nu B_T} \right) \right], \quad \nu \in \mathbb{M}\end{aligned}\quad (1.29)$$

Per procedere alla minimizzazione di ϕ , è necessario esplicitare la derivata di Radon-Nikodym presente in essa. Richiamiamo lo sviluppo di L_T^ν descritto dalle equazioni (1.11) e (1.13):

$$\begin{aligned}L_T^\nu &= \exp [(1-\nu) \lambda^+ T] \exp \left[\left(1 - \frac{r - (e^a - 1) \lambda^+ \nu}{(e^{-b} - 1) \lambda^-} \right) \lambda^- T \right] \\ &\quad \cdot \nu^{N_T^+} \left(\frac{r - (e^a - 1) \lambda^+ \nu}{(e^{-b} - 1) \lambda^-} \right)^{N_T^-}\end{aligned}$$

Ricaviamo innanzitutto $-\mathbb{E} [\log L_T^\nu]$:

$$\begin{aligned}-\mathbb{E} [\log L_T^\nu] &= -\mathbb{E} \left[(1-\nu) \lambda^+ T + \left(1 - \frac{r - (e^a - 1) \lambda^+ \nu}{(e^{-b} - 1) \lambda^-} \right) \lambda^- T \right] \\ &\quad - \mathbb{E} \left[N_T^+ \log \nu + N_T^- \log \left(\frac{r - (e^a - 1) \lambda^+ \nu}{(e^{-b} - 1) \lambda^-} \right) \right] \\ &= -(1-\nu) \lambda^+ T - \left(1 - \frac{r - (e^a - 1) \lambda^+ \nu}{(e^{-b} - 1) \lambda^-} \right) \lambda^- T \\ &\quad - \log \nu \mathbb{E} [N_T^+] - \log \left(\frac{r - (e^a - 1) \lambda^+ \nu}{(e^{-b} - 1) \lambda^-} \right) \mathbb{E} [N_T^-]\end{aligned}$$

Vogliamo studiare la convessità di $-\mathbb{E} [\log L_T^\nu] := F(\nu)$ come funzione di ν . Per farlo, ne calcoliamo le derivate:

$$\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial \nu} &= \lambda^+ T - \frac{(e^a - 1) \lambda^+ T}{(e^{-b} - 1)} - \frac{\mathbb{E} [N_T^+]}{\nu} - \mathbb{E} [N_T^-] \frac{(e^a - 1) \lambda^+}{[(e^a - 1) \lambda^+ \nu - r]} \quad (1.30) \\ \frac{\partial^2 F}{\partial \nu^2} &= \frac{\mathbb{E} [N_T^+]}{\nu^2} + \mathbb{E} [N_T^-] \frac{[(e^a - 1) \lambda^+]^2}{[(e^a - 1) \lambda^+ \nu - r]^2} > 0\end{aligned}$$

dove la disuguaglianza segue ricordando che i processi di Poisson N_T^+, N_T^- hanno rispettivamente intensità $\lambda^+, \lambda^- > 0$. Ne deduco che $F(\nu)$ è convessa. Riscriviamo l'equazione (1.29), ricordando che l'evoluzione del bond è $B_T = e^{rT}$:

$$\begin{aligned}\phi(\nu) &= \mathbb{E} [\log v] + \mathbb{E} [\log B_T] - \mathbb{E} [\log L_T^\nu] \\ \phi(\nu) &= \log v + rT + F(\nu)\end{aligned}$$

Da qui è evidente che ϕ presenta la stessa convessità di F , dunque anche ϕ è convessa. Per trovarne i minimi sarà sufficiente determinarne i punti stazionari, coincidenti con quelli di F come mostra l'ultima equazione ottenuta. Abbiamo già calcolato la derivata prima di $F(\nu)$, ora basta imporre che sia uguale a 0.

Nel farlo, sostituiamo λ^+T , λ^-T alle medie di N_T^+ , N_T^- nell'equazione (1.30):

$$\lambda^+T - \frac{(e^a - 1)\lambda^+T}{(e^{-b} - 1)} - \frac{\lambda^+T}{\nu} - \lambda^-T \frac{(e^a - 1)\lambda^+}{[(e^a - 1)\lambda^+\nu - r]} = 0$$

Dividiamo entrambi i membri per λ^+T :

$$1 - \frac{(e^a - 1)}{(e^{-b} - 1)} - \frac{1}{\nu} - \frac{(e^a - 1)\lambda^-}{[(e^a - 1)\lambda^+\nu - r]} = 0 \quad (1.31)$$

Moltiplichiamo entrambi i membri per i denominatori:

$$\begin{aligned} 0 &= \nu(e^{-b} - 1)[(e^a - 1)\lambda^+\nu - r] - \nu(e^a - 1)[(e^a - 1)\lambda^+\nu - r] \\ &\quad - (e^{-b} - 1)[(e^a - 1)\lambda^+\nu - r] - \nu(e^{-b} - 1)(e^a - 1)\lambda^- \\ &= \lambda^+(e^a - 1)(e^{-b} - 1)\nu^2 - r(e^{-b} - 1)\nu - \lambda^+(e^a - 1)^2\nu^2 + r(e^a - 1)\nu \\ &\quad - \lambda^+(e^a - 1)(e^{-b} - 1)\nu + r(e^{-b} - 1) - \lambda^-(e^a - 1)(e^{-b} - 1)\nu \\ &= \lambda^+(e^a - 1)[(e^{-b} - 1) - (e^a - 1)]\nu^2 - r[(e^{-b} - 1) - (e^a - 1)]\nu \\ &\quad - (e^a - 1)(e^{-b} - 1)(\lambda^+ + \lambda^-)\nu + r(e^{-b} - 1) \end{aligned}$$

Sia $d = [(e^{-b} - 1) - (e^a - 1)]$.

Dalla positività di a e b si ha $d < 0$. La condizione di annullamento di $F'(\nu)$, che individua ν^* , diventa l'equazione:

$$\lambda^+(e^a - 1)d\nu^2 - [rd + (e^a - 1)(e^{-b} - 1)(\lambda^+ + \lambda^-)]\nu + r(e^{-b} - 1) = 0 \quad (1.32)$$

Vogliamo provare che il discriminante Δ dell'equazione (1.32) è sempre positivo; dimostrato ciò, sarà possibile esplicitare il valore ottimo ν^* . Vale:

$$\begin{aligned} \Delta &= (rd)^2 + [(e^a - 1)(e^{-b} - 1)(\lambda^+ + \lambda^-)]^2 + 2rd(e^a - 1)(e^{-b} - 1)(\lambda^+ + \lambda^-) \\ &\quad - 4\lambda^+rd(e^a - 1)(e^{-b} - 1) \end{aligned}$$

Sottraiamo e sommiamo $4rd(e^a - 1)(e^{-b} - 1)(\lambda^+ + \lambda^-)$ nello sviluppo di Δ :

$$\begin{aligned} \Delta &= (rd)^2 + [(e^a - 1)(e^{-b} - 1)(\lambda^+ + \lambda^-)]^2 - 2rd(e^a - 1)(e^{-b} - 1)(\lambda^+ + \lambda^-) \\ &\quad - 4\lambda^+rd(e^a - 1)(e^{-b} - 1) + 4rd(e^a - 1)(e^{-b} - 1)(\lambda^+ + \lambda^-) \\ &= [rd - (e^a - 1)(e^{-b} - 1)(\lambda^+ + \lambda^-)]^2 + 4rd(e^a - 1)(e^{-b} - 1)\lambda^- > 0 \end{aligned}$$

dove la disuguaglianza segue dalla positività di entrambi gli addendi: il primo è un quadrato di binomio, il secondo ha esattamente due fattori negativi, cioè $d < 0$ e $(e^{-b} - 1) < 0$.

Allora è lecito scrivere le soluzioni dell'equazione (1.32) nella forma:

$$\nu_{+,-}^* = \frac{rd + (e^a - 1)(e^{-b} - 1)(\lambda^+ + \lambda^-) \pm \sqrt{\Delta}}{2\lambda^+d(e^a - 1)} \quad (1.33)$$

1.3.3 Discussione delle soluzioni

Abbiamo trovato due candidati per il valore ottimo ν^* . Tuttavia ϕ è una funzione strettamente convessa, dunque può presentare al più un punto stazionario.

Infatti se esistessero x_1, x_2 nel dominio di ϕ tali che $\phi'(x_1) = \phi'(x_2) = 0$, applichiamo il teorema di Rolle alla funzione ϕ' continua nell'intervallo $[x_1, x_2]$ e derivabile nell'intervallo $]x_1, x_2[$: ne deduciamo l'esistenza di $\bar{x} \in]x_1, x_2[$ che annulla la derivata seconda ϕ'' . Ora, il dominio di ϕ è l'insieme convesso $\mathbb{M}$: dunque se $x_1, x_2 \in \mathbb{M}$ allora anche $\bar{x}$ vi appartiene e verifica $\phi''(\bar{x}) = 0$, assurdo per la convessità stretta. L'unica possibilità per non ricadere in una contraddizione è che uno tra x_1 e x_2 non appartenga al dominio $\mathbb{M}$.

In virtù delle precedenti considerazioni, in questa sezione andiamo a determinare delle stime per le quantità ν_+^* , ν_-^* in modo da capire quale delle due appartenga ad $\mathbb{M}$ e quale invece sia da escludere. Utilizzeremo la disuguaglianza

$$|A| < \sqrt{A^2 + B} \quad (1.34)$$

valida per $A, B \in \mathbb{R}$ con $B > 0$. Nonostante l'apparenza banale, essa rappresenta un utile strumento per stimare ν_+^* , ν_-^* : infatti il Δ dell'equazione di secondo grado di cui sono soluzioni si presenta nella forma $A^2 + B$, con $B > 0$.

Si ponga:

$$\begin{aligned} A &= rd - (e^a - 1)(e^{-b} - 1)(\lambda^+ + \lambda^-) \\ B &= 4rd(e^a - 1)(e^{-b} - 1)\lambda^- \end{aligned}$$

La disuguaglianza (1.34) diventa la seguente, che chiameremo Stima L:

$$|rd - (e^a - 1)(e^{-b} - 1)(\lambda^+ + \lambda^-)| < \sqrt{\Delta} \quad (1.35)$$

Osservazione 1.36. Osserviamo che valgono le seguenti doppie implicazioni:

$$\begin{aligned} A > 0 &\Leftrightarrow rd > (e^a - 1)(e^{-b} - 1)(\lambda^+ + \lambda^-) \\ &\Leftrightarrow \frac{r}{(e^a - 1)} < \frac{(e^{-b} - 1)(\lambda^+ + \lambda^-)}{d} \\ &\Leftrightarrow \frac{r}{\lambda^+(e^a - 1)} < \frac{(e^{-b} - 1)(\lambda^+ + \lambda^-)}{\lambda^+ d} \end{aligned}$$

dove nel primo passaggio la disuguaglianza cambia verso perché $d < 0$; invece dividere per le quantità positive $(e^a - 1)$ e λ^+ preserva il verso. Arrivati a questo punto la discussione si articola in due casi in base al segno di A anche se, come vedremo, si giunge alla stessa conclusione. Ricordiamo l'equazione (1.12):

$$\nu \in \mathbb{M} \quad \Leftrightarrow \quad \nu > \frac{r}{\lambda^+(e^a - 1)}$$

Caso 1: $A > 0$. Riprendiamo la Stima L:

$$|rd - (e^a - 1)(e^{-b} - 1)(\lambda^+ + \lambda^-)| < \sqrt{\Delta}$$

Sommiamo $rd + (e^a - 1)(e^{-b} - 1)(\lambda^+ + \lambda^-)$ a entrambi i membri e poi dividiamo per $2\lambda^+ d(e^a - 1)$, quest'ultima è una quantità negativa. La disuguaglianza cambia verso e otteniamo:

$$\frac{rd + (e^a - 1)(e^{-b} - 1)(\lambda^+ + \lambda^-) + |rd - (e^a - 1)(e^{-b} - 1)(\lambda^+ + \lambda^-)|}{2\lambda^+ d(e^a - 1)} > \nu_+^*$$

Poiché abbiamo supposto $A > 0$, sciogliendo il valore assoluto troviamo:

$$\frac{r}{\lambda^+(e^a - 1)} > \nu_+^* \quad (1.37)$$

ma quindi ν_+^* non appartiene ad $\mathbb{M}$!

Verifichiamo per completezza che $\nu_-^* \in \mathbb{M}$. Moltiplichiamo per (-1) la Stima L:

$$-|rd - (e^a - 1)(e^{-b} - 1)(\lambda^+ + \lambda^-)| > -\sqrt{\Delta}$$

Sommiamo $rd + (e^a - 1)(e^{-b} - 1)(\lambda^+ + \lambda^-)$ a entrambi i membri e poi dividiamo per $2\lambda^+d(e^a - 1)$, quest'ultima è una quantità negativa. La disuguaglianza cambia verso e otteniamo:

$$\frac{rd + (e^a - 1)(e^{-b} - 1)(\lambda^+ + \lambda^-) - |rd - (e^a - 1)(e^{-b} - 1)(\lambda^+ + \lambda^-)|}{2\lambda^+d(e^a - 1)} < \nu_-^*$$

Poiché abbiamo supposto $A > 0$, sciogliendo il valore assoluto troviamo:

$$\frac{(e^{-b} - 1)(\lambda^+ + \lambda^-)}{\lambda^+d} < \nu_-^* \quad (1.38)$$

Dall'Osservazione (1.36), se $A > 0$ il primo membro è maggiore di $\frac{r}{\lambda^+(e^a - 1)}$. Questo basta a concludere che $\nu_-^* \in \mathbb{M}$.

Caso 2: $A < 0$. Riprendiamo la Stima L:

$$|rd - (e^a - 1)(e^{-b} - 1)(\lambda^+ + \lambda^-)| < \sqrt{\Delta}$$

Sommiamo $rd + (e^a - 1)(e^{-b} - 1)(\lambda^+ + \lambda^-)$ a entrambi i membri e poi dividiamo per $2\lambda^+d(e^a - 1)$, quest'ultima è una quantità negativa. La disuguaglianza cambia verso e otteniamo:

$$\frac{rd + (e^a - 1)(e^{-b} - 1)(\lambda^+ + \lambda^-) + |rd - (e^a - 1)(e^{-b} - 1)(\lambda^+ + \lambda^-)|}{2\lambda^+d(e^a - 1)} > \nu_+^*$$

Poiché abbiamo supposto $A < 0$, sciogliendo il valore assoluto troviamo:

$$\frac{(e^{-b} - 1)(\lambda^+ + \lambda^-)}{\lambda^+d} > \nu_+^* \quad (1.39)$$

Dall'Osservazione (1.36), se $A < 0$ il primo membro è minore di $\frac{r}{\lambda^+(e^a - 1)}$: ma quindi ν_+^* non appartiene ad $\mathbb{M}$!

Verifichiamo per completezza che $\nu_-^* \in \mathbb{M}$. Moltiplichiamo per (-1) la Stima L:

$$-|rd - (e^a - 1)(e^{-b} - 1)(\lambda^+ + \lambda^-)| > -\sqrt{\Delta}$$

Sommiamo $rd + (e^a - 1)(e^{-b} - 1)(\lambda^+ + \lambda^-)$ a entrambi i membri e poi dividiamo per $2\lambda^+d(e^a - 1)$, quest'ultima è una quantità negativa. La disuguaglianza cambia verso e otteniamo:

$$\frac{rd + (e^a - 1)(e^{-b} - 1)(\lambda^+ + \lambda^-) - |rd - (e^a - 1)(e^{-b} - 1)(\lambda^+ + \lambda^-)|}{2\lambda^+d(e^a - 1)} < \nu_-^*$$

Poiché abbiamo supposto $A < 0$, sciogliendo il valore assoluto troviamo:

$$\frac{r}{\lambda^+ (e^a - 1)} < \nu_-^* \quad (1.40)$$

e quindi $\nu_-^* \in \mathbb{M}$.

In entrambi i casi la soluzione accettabile tra le due esplicitate nell'equazione (1.33) è ν_-^* , quella con il segno meno. Per le considerazioni precedenti l'equazione (1.31), tale soluzione accettabile è proprio il valore ottimo ν^* :

$$\nu^* = \nu_-^*$$

Mettendo insieme quest'ultima equazione e la (1.28) riscriviamo in maniera più compatta la soluzione del problema duale:

$$\lambda^* = \frac{1}{v} \quad (1.41)$$

$$\nu^* = \frac{rd + (e^a - 1)(e^{-b} - 1)(\lambda^+ + \lambda^-) - \sqrt{\Delta}}{2\lambda^+ d(e^a - 1)} \quad (1.42)$$

Capitolo 2

La soluzione del problema

In questa sezione si vuole esplicitare la soluzione ottima del problema primale in funzione della soluzione ottima del problema duale trovata nel capitolo precedente. Affronteremo per prima la parte statica del problema primale, cioè la determinazione del valore ottimo V_T^* senza considerare la strategia di investimento.

2.1 Determinazione del valore ottimo

Si ricordi che il problema primale, inizialmente introdotto nella forma (1.6), è stato riformulato nel modo seguente:

$$\begin{cases} \max_{V_T} & \mathbb{E} [\log(V_T)] \\ V_T : & \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^\nu} \left[\frac{V_T}{B_T} \right] - v \leq 0 \quad \forall \nu \in \mathbb{M} \end{cases}$$

dove $\nu \in \mathbb{M}$ parametrizza le misure martingala $\mathbb{Q}$ tali che i processi N_t^+ e N_t^- hanno intensità ancora costanti in $\mathbb{Q}$: vedremo nella sezione 2.2 perché questa assunzione non è restrittiva. Invece il problema duale è:

$$\begin{cases} \min_{\nu, \lambda} & -\mathbb{E} [\log(\lambda L_T^\nu B_T^{-1})] + \lambda v - 1 \\ \nu \in \mathbb{M}, \lambda > 0 \end{cases}$$

Richiamiamo alcune nozioni di dualità convessa: in particolare ci interessano le relazioni tra le soluzioni ottime dei due problemi.

Facendo riferimento al cap.5 di [1], sappiamo che comunque presi due punti nelle rispettive regioni ammissibili, il valore della funzione obiettivo del primale è minore o uguale al valore della funzione obiettivo del duale. (tale formulazione del Teorema di Dualità Debole vale quando il primale è un problema di massimo; nel caso sia un problema di minimo, basta sostituire "minore" con "maggiore") Inoltre se due soluzioni ammissibili realizzano l'uguaglianza tra le funzioni obiettivo primale e duale, esse sono le soluzioni ottime dei rispettivi problemi.

Si dice anche che esse annullano il Duality Gap.

Nel nostro caso vale:

$$\mathbb{E} [\log(V_T)] \leq -\mathbb{E} [\log (\lambda L_T^\nu B_T^{-1})] + \lambda v - 1 \quad (2.1)$$

ogni volta che V_T è ammissibile primale e (ν, λ) è ammissibile duale. Sia ora (ν^*, λ^*) la soluzione ottima del problema duale. Vogliamo mostrare che

$$V_T^* = \frac{B_T}{\lambda^* L_T^{\nu^*}}$$

è non solo ammissibile per il problema primale, ma ne è la soluzione ottima! Supponiamo che V_T^* stia nella regione ammissibile del primale. Per affermare che si tratta di una soluzione ottima, è sufficiente mostrare che V_T^* , ν^* e λ^* annullano il Duality Gap. Dalla definizione di V_T^* :

$$\mathbb{E} [\log V_T^*] = \mathbb{E} [\log B_T] - \mathbb{E} [\log \lambda^*] - \mathbb{E} [\log L_T^{\nu^*}]$$

$$\mathbb{E} [\log V_T^*] = -\mathbb{E} [\log (\lambda^* L_T^{\nu^*} B_T^{-1})] + \lambda^* v - 1$$

dove l'addendo $\lambda^* v - 1$ è ininfluenza poiché $\lambda^* = \frac{1}{v}$. Dall'ultima equazione, confrontando con la (2.1) è immediato verificare che annullano il Duality Gap.

La parte più difficile è mostrare che V_T^* è ammissibile, cioè:

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}^\nu} \left[\frac{V_T^*}{B_T} \right] - v \leq 0 \quad \forall \nu \in \mathbb{M}$$

Osserviamo l'equivalenza tra le seguenti condizioni:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^\nu} \left[\frac{V_T^*}{B_T} \right] - v \leq 0 &\Leftrightarrow \mathbb{E} \left[L_T^\nu \frac{V_T^*}{B_T} \right] - v \leq 0 \\ \Leftrightarrow \mathbb{E} \left[\frac{1}{\lambda^*} \frac{L_T^\nu}{L_T^{\nu^*}} \right] - v \leq 0 &\Leftrightarrow \left(\mathbb{E} \left[\frac{L_T^\nu}{L_T^{\nu^*}} \right] - 1 \right) v \leq 0 \end{aligned}$$

valide per la definizione di L_T^ν come derivata di Radon-Nikodym e per quella di V_T^* . La tesi diventa mostrare

$$\mathbb{E} \left[\frac{L_T^\nu}{L_T^{\nu^*}} \right] \leq 1 \quad \forall \nu \in \mathbb{M} \quad (2.2)$$

Richiamiamo lo sviluppo di L_T^ν descritto dalle equazioni (1.11) e (1.13):

$$\begin{aligned} L_T^\nu &= \exp [(1 - \nu) \lambda^+ T] \exp \left[\left(1 - \frac{r - (e^a - 1) \lambda^+ \nu}{(e^{-b} - 1) \lambda^-} \right) \lambda^- T \right] \\ &\quad \cdot \nu^{N_T^+} \left(\frac{r - (e^a - 1) \lambda^+ \nu}{(e^{-b} - 1) \lambda^-} \right)^{N_T^-} \end{aligned}$$

da cui

$$\begin{aligned} \frac{L_T^\nu}{L_T^{\nu^*}} &= \exp [(\nu^* - \nu) \lambda^+ T] \exp \left[\frac{(e^a - 1) \lambda^+ (\nu - \nu^*)}{(e^{-b} - 1) \lambda^-} \lambda^- T \right] \\ &\quad \cdot \left(\frac{\nu}{\nu^*} \right)^{N_T^+} \left(\frac{r - (e^a - 1) \lambda^+ \nu}{r - (e^a - 1) \lambda^+ \nu^*} \right)^{N_T^-} \end{aligned}$$

Sviluppiamo il valor medio considerando che i primi 2 fattori sono deterministici:

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\frac{L_T^\nu}{L_T^{\nu^*}} \right] &= \exp [(\nu^* - \nu) \lambda^+ T] \exp \left[\frac{(e^a - 1) \lambda^+ (\nu - \nu^*)}{(e^{-b} - 1) \lambda^-} \lambda^- T \right] \\ &\cdot \mathbb{E} \left[\left(\frac{\nu}{\nu^*} \right)^{N_T^+} \left(\frac{r - (e^a - 1) \lambda^+ \nu}{r - (e^a - 1) \lambda^+ \nu^*} \right)^{N_T^-} \right] \end{aligned}$$

Poiché N_T^+ e N_T^- sono variabili indipendenti, la media del prodotto si spezza in:

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\frac{L_T^\nu}{L_T^{\nu^*}} \right] &= \exp [(\nu^* - \nu) \lambda^+ T] \exp \left[\frac{(e^a - 1) \lambda^+ (\nu - \nu^*)}{(e^{-b} - 1) \lambda^-} \lambda^- T \right] \\ &\cdot \mathbb{E} \left[\left(\frac{\nu}{\nu^*} \right)^{N_T^+} \right] \cdot \mathbb{E} \left[\left(\frac{r - (e^a - 1) \lambda^+ \nu}{r - (e^a - 1) \lambda^+ \nu^*} \right)^{N_T^-} \right] \end{aligned}$$

Inoltre N_T^+ e N_T^- sono variabili di Poisson, quindi esplicitiamo le medie nel modo seguente:

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\frac{L_T^\nu}{L_T^{\nu^*}} \right] &= \exp [(\nu^* - \nu) \lambda^+ T] \exp \left[\frac{(e^a - 1) \lambda^+ (\nu - \nu^*)}{(e^{-b} - 1) \lambda^-} \lambda^- T \right] \\ &\cdot \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{\nu}{\nu^*} \right)^k \frac{(\lambda^+ T)^k}{k!} e^{-\lambda^+ T} \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{r - (e^a - 1) \lambda^+ \nu}{r - (e^a - 1) \lambda^+ \nu^*} \right)^n \frac{(\lambda^- T)^n}{n!} e^{-\lambda^- T} \end{aligned}$$

Estratte le costanti dalle serie, riconosciamo lo sviluppo di nuovi esponenziali:

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\frac{L_T^\nu}{L_T^{\nu^*}} \right] &= \exp [(\nu^* - \nu) \lambda^+ T] \exp \left[\frac{(e^a - 1) \lambda^+ (\nu - \nu^*)}{(e^{-b} - 1) \lambda^-} \lambda^- T \right] \\ &\cdot e^{-\lambda^+ T} \exp \left[\left(\frac{\nu}{\nu^*} \right) \lambda^+ T \right] \cdot e^{-\lambda^- T} \exp \left[\left(\frac{r - (e^a - 1) \lambda^+ \nu}{r - (e^a - 1) \lambda^+ \nu^*} \right) \lambda^- T \right] \end{aligned}$$

Raggruppiamo gli esponenziali contenenti $\lambda^+ T$ e quelli contenenti $\lambda^- T$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\frac{L_T^\nu}{L_T^{\nu^*}} \right] &= \exp \left[\left(\frac{(e^a - 1) \lambda^+ (\nu - \nu^*)}{(e^{-b} - 1) \lambda^-} - 1 + \frac{r - (e^a - 1) \lambda^+ \nu}{r - (e^a - 1) \lambda^+ \nu^*} \right) \lambda^- T \right] \\ &\cdot \exp \left[\left(\nu^* - \nu - 1 + \frac{\nu}{\nu^*} \right) \lambda^+ T \right] \end{aligned} \quad (2.3)$$

Sia A tale che l'esponenziale nella prima riga di (2.3) si scriva come $\exp [A \cdot \lambda^- T]$. Vale:

$$\begin{aligned} A &= \frac{(e^a - 1) \lambda^+ (\nu - \nu^*)}{(e^{-b} - 1) \lambda^-} - \left(1 - \frac{r - (e^a - 1) \lambda^+ \nu}{r - (e^a - 1) \lambda^+ \nu^*} \right) \\ &= \frac{(e^a - 1) \lambda^+ (\nu - \nu^*)}{(e^{-b} - 1) \lambda^-} - \frac{(e^a - 1) \lambda^+ (\nu - \nu^*)}{r - (e^a - 1) \lambda^+ \nu^*} \end{aligned}$$

cioé:

$$A = (e^a - 1) \lambda^+ (\nu - \nu^*) \left(\frac{1}{(e^{-b} - 1) \lambda^-} - \frac{1}{r - (e^a - 1) \lambda^+ \nu^*} \right) \quad (2.4)$$

A questo punto per proseguire serve chiamare in causa ν^* . Piuttosto che usare la sua espressione esplicita, ci ricordiamo di come questa era stata determinata, cioè imponendo che ν^* verificasse l'equazione (1.31). Di conseguenza, vale:

$$\begin{aligned} 1 - \frac{(e^a - 1)}{(e^{-b} - 1)} - \frac{1}{\nu^*} - \frac{(e^a - 1) \lambda^-}{[(e^a - 1) \lambda^+ \nu^* - r]} &= 0 \\ 1 - \frac{1}{\nu^*} &= \frac{(e^a - 1)}{(e^{-b} - 1)} - \frac{(e^a - 1) \lambda^-}{[r - (e^a - 1) \lambda^+ \nu^*]} \end{aligned} \quad (2.5)$$

Dividiamo per $(e^a - 1) \lambda^-$:

$$\frac{1}{(e^a - 1) \lambda^-} \cdot \left(1 - \frac{1}{\nu^*}\right) = \frac{1}{(e^{-b} - 1) \lambda^-} - \frac{1}{r - (e^a - 1) \lambda^+ \nu^*}$$

Riconosciamo a secondo membro l'ultimo fattore nell'equazione (2.4); la riscriviamo in virtù di quanto ottenuto:

$$A = \frac{\lambda^+}{\lambda^-} (\nu - \nu^*) \left(1 - \frac{1}{\nu^*}\right) \quad (2.6)$$

Richiamiamo lo sviluppo di $\mathbb{E} \left[\frac{L_T^\nu}{L_T^{\nu^*}} \right]$ dato dalla (2.3):

$$\mathbb{E} \left[\frac{L_T^\nu}{L_T^{\nu^*}} \right] = \exp [A \cdot \lambda^- T] \exp \left[\left(\nu^* - \nu - 1 + \frac{\nu}{\nu^*} \right) \lambda^+ T \right]$$

Sostituiamo l'espressione di A data dalla (2.6):

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\frac{L_T^\nu}{L_T^{\nu^*}} \right] &= \exp \left[(\nu - \nu^*) \left(1 - \frac{1}{\nu^*}\right) \cdot \lambda^+ T \right] \exp \left[(\nu^* - \nu) \left(1 - \frac{1}{\nu^*}\right) \cdot \lambda^+ T \right] \\ \mathbb{E} \left[\frac{L_T^\nu}{L_T^{\nu^*}} \right] &= 1 \end{aligned}$$

dove l'ultima uguaglianza segue osservando che gli argomenti degli esponenziali sono opposti. Dall'arbitrarietà di ν , abbiamo dimostrato la (2.2), che era equivalente alla condizione di ammissibilità per V_T^* . Abbiamo già mostrato che annulla il Duality Gap con λ^* e ν^* , dunque la soluzione ottima del primale è

$$V_T^* = \frac{B_T}{\lambda^* L_T^{\nu^*}} \quad (2.7)$$

2.2 Determinazione della strategia ottima

A questo punto resta da risolvere la parte dinamica del problema primale, cioè determinare la strategia autofinanziante $\alpha^* = (\alpha_t^*, \beta_t^*)$, definita in modo da replicare quasi certamente V_T^* .

Lavoreremo con il mercato scontato, scegliendo come numeraire il bond B_t e indicando i prezzi scontati con $\sim$. Il vantaggio è che dalla definizione di misura martingala, il processo descritto dal titolo rischioso scontato $\tilde{S}_t$ è una martingala

e, data l'ipotesi che i processi α_t e β_t siano predicibili, lo è anche il processo dei valori scontati del portafoglio ottimale, $\tilde{V}_t^*$. Queste considerazioni valgono per ognuna delle infinite misure martingale, ma noi lavoreremo con la misura $\mathbb{Q}^{\nu^*}$, che d'ora in poi indicherò con $\mathbb{Q}^*$.

Le equazioni (1.4) e (1.5) nel caso scontato diventano:

$$\tilde{V}_t = \alpha_t \tilde{S}_t + \beta_t$$

$$d\tilde{V}_t = \alpha_t d\tilde{S}_t$$

cioè

$$d\tilde{V}_t = \alpha_t \tilde{S}_{t-} \left[(e^a - 1) dM_t^{+\mathbb{Q}^*} + (e^{-b} - 1) dM_t^{-\mathbb{Q}^*} \right] \quad (2.8)$$

dove si è usato lo sviluppo di $d\tilde{S}_t$ dato dall'equazione (1.10).

Ora definiamo un processo M_t in modo che sia una martingala rispetto a $\mathbb{Q}^*$ e che coincida al tempo T con il valore scontato del portafoglio ottimale:

$$M_t := \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^*} [M_T \mid \mathcal{F}_t] = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^*} [\tilde{V}_T^* \mid \mathcal{F}_t]$$

$$M_t = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^*} \left[\frac{1}{\lambda^* L_T^{\nu^*}} \mid \mathcal{F}_t \right] = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^*} \left[\frac{v}{L_T^{\nu^*}} \mid \mathcal{F}_t \right] = \frac{v}{L_t^{\nu^*}} \quad (2.9)$$

L'ultima uguaglianza vale perché stiamo lavorando nella misura $\mathbb{Q}^*$: rispetto a essa il processo

$$\left(L_t^{\nu^*} \right)^{-1} = \frac{d\mathbb{P}}{d\mathbb{Q}^*}$$

è una martingala.

Vogliamo usare la (2.9) per ottenere il differenziale del processo M_t : basterà calcolare il differenziale del processo $(L_t^{\nu^*})^{-1}$. Iniziamo richiamando la (1.13) per la misura $\mathbb{Q}^*$:

$$L_T^{\nu^*} = \exp \left[(1 - \psi_*^+) \lambda^+ T \right] (\psi_*^+)^{N_T^+} \exp \left[(1 - \psi_*^-) \lambda^- T \right] (\psi_*^-)^{N_T^-}$$

con

$$\begin{cases} \psi_*^+ = \nu^* \\ \psi_*^- = \frac{r - (e^a - 1) \lambda^+ \nu^*}{(e^{-b} - 1) \lambda^-} \end{cases} \quad (2.10)$$

Il processo descritto dalla derivata di Radon-Nikodym, $L_t^{\nu^*}$ è una $\mathbb{P}$ - martingala. Dunque:

$$L_t^{\nu^*} = \exp \left[(1 - \psi_*^+) \lambda^+ t \right] (\psi_*^+)^{N_t^+} \exp \left[(1 - \psi_*^-) \lambda^- t \right] (\psi_*^-)^{N_t^-}$$

E' possibile invertire essendo coinvolte solo quantità positive:

$$\left(L_t^{\nu^*} \right)^{-1} = \exp \left[(\psi_*^+ - 1) \lambda^+ t \right] \left(\frac{1}{\psi_*^+} \right)^{N_t^+} \exp \left[(\psi_*^- - 1) \lambda^- t \right] \left(\frac{1}{\psi_*^-} \right)^{N_t^-}$$

Dall'espressione esplicita del processo, utilizzando la Formula Esponenziale (si veda l'Appendice A.2.1), otteniamo il differenziale

$$\begin{aligned} d \left(L_t^{\nu^*} \right)^{-1} &= \left(L_{t-}^{\nu^*} \right)^{-1} \left[(\psi_*^+ - 1) \lambda^+ dt + \left(\frac{1}{\psi_*^+} - 1 \right) dN_t^+ \right] \\ &+ \left(L_{t-}^{\nu^*} \right)^{-1} \left[(\psi_*^- - 1) \lambda^- dt + \left(\frac{1}{\psi_*^-} - 1 \right) dN_t^- \right] \\ &= \left(L_{t-}^{\nu^*} \right)^{-1} \left[\left(\frac{1 - \psi_*^+}{\psi_*^+} \right) dN_t^+ - \left(\frac{1 - \psi_*^+}{\psi_*^+} \right) \lambda^+ \psi_*^+ dt \right] \\ &+ \left(L_{t-}^{\nu^*} \right)^{-1} \left[\left(\frac{1 - \psi_*^-}{\psi_*^-} \right) dN_t^- - \left(\frac{1 - \psi_*^-}{\psi_*^-} \right) \lambda^- \psi_*^- dt \right] \end{aligned}$$

cioé

$$d \left(L_t^{\nu^*} \right)^{-1} = \left(L_{t-}^{\nu^*} \right)^{-1} \left[\frac{(1 - \psi_*^+)}{\psi_*^+} dM_t^{+\mathbb{Q}^*} + \frac{(1 - \psi_*^-)}{\psi_*^-} dM_t^{-\mathbb{Q}^*} \right] \quad (2.11)$$

Dalle equazioni (2.9) e (2.11) ricaviamo il differenziale del processo M_t :

$$dM_t = v \left(L_{t-}^{\nu^*} \right)^{-1} \left[\frac{(1 - \psi_*^+)}{\psi_*^+} dM_t^{+\mathbb{Q}^*} + \frac{(1 - \psi_*^-)}{\psi_*^-} dM_t^{-\mathbb{Q}^*} \right] \quad (2.12)$$

Abbiamo determinato l'evoluzione delle martingale M_t e $\tilde{V}_t$.

Per trovare la strategia di copertura, si confrontano questi due processi, imponendo uguaglianza tra i loro differenziali esplicitati nelle equazioni (2.8) e (2.12). Si giunge al sistema:

$$\begin{cases} \alpha_t \tilde{S}_{t-} (e^a - 1) = \frac{v}{L_{t-}^{\nu^*}} \cdot \frac{(1 - \psi_*^+)}{\psi_*^+} \\ \alpha_t \tilde{S}_{t-} (e^{-b} - 1) = \frac{v}{L_{t-}^{\nu^*}} \cdot \frac{(1 - \psi_*^-)}{\psi_*^-} \end{cases} \quad (2.13)$$

Risolviamo singolarmente le due equazioni, ottenendo rispettivamente:

$$\begin{aligned} \alpha_t^+ &:= \frac{v}{\tilde{S}_{t-} L_{t-}^{\nu^*} (e^a - 1)} \cdot \frac{(1 - \psi_*^+)}{\psi_*^+} \\ \alpha_t^- &:= \frac{v}{\tilde{S}_{t-} L_{t-}^{\nu^*} (e^{-b} - 1)} \cdot \frac{(1 - \psi_*^-)}{\psi_*^-} \end{aligned}$$

Vogliamo mostrare che in realtà $\alpha_t^+ = \alpha_t^-$. Dalle rispettive definizioni, basta far vedere che

$$\frac{(1 - \psi_*^+)}{\psi_*^+} = \frac{(e^a - 1)}{(e^{-b} - 1)} \cdot \frac{(1 - \psi_*^-)}{\psi_*^-} \quad (2.14)$$

Per farlo, riscriviamo l'equazione (2.5) ricordando che $\psi_*^+ = \nu^*$:

$$1 - \frac{1}{\psi_*^+} = \frac{(e^a - 1)}{(e^{-b} - 1)} \cdot \left(1 - \frac{(e^{-b} - 1) \lambda^-}{r - (e^a - 1) \lambda^+ \nu^*} \right)$$

Moltiplichiamo ambo i membri per -1 :

$$\frac{1}{\psi_*^+} - 1 = \frac{(e^a - 1)}{(e^{-b} - 1)} \cdot \left(\frac{(e^{-b} - 1) \lambda^-}{r - (e^a - 1) \lambda^+ \nu^*} - 1 \right)$$

Ricordando la definizione di ψ_*^- data da (2.10), l'ultima equazione diventa

$$\frac{1}{\psi_*^+} - 1 = \frac{(e^a - 1)}{(e^{-b} - 1)} \cdot \left(\frac{1}{\psi_*^-} - 1 \right)$$

ma questa è equivalente alla (2.14). Ricapitolando, l'equazione (2.14) è verificata i.e il sistema (2.13) ammette come soluzione $\alpha_t^+ = \alpha_t^-$. Per questa scelta, le martingale M_t e $\tilde{V}_t$ hanno la stessa evoluzione. Allora la strategia ottima di investimento è proprio

$$\alpha_t^* := \frac{v}{\tilde{S}_{t-} L_{t-}^{\nu^*} (e^a - 1)} \cdot \frac{(1 - \psi_*^+)}{\psi_*^+} \quad (2.15)$$

con $\psi_*^+ = \nu^*$ esplicitato nella (1.42). Da quest'espressione si ricava facilmente la proporzione del patrimonio da investire nel titolo rischioso, definita cosí:

$$\pi_t := \frac{\alpha_t^* \tilde{S}_{t-}}{\tilde{V}_{t-}^*}$$

Essa risulta essere indipendente sia dal tempo, sia dal capitale a disposizione v ! Infatti:

$$\pi_t := \frac{\frac{v}{L_{t-}^{\nu^*} (e^a - 1)} \cdot \frac{(1 - \psi_*^+)}{\psi_*^+}}{\frac{v}{L_{t-}^{\nu^*}}} = \frac{1}{(e^a - 1)} \cdot \frac{(1 - \psi_*^+)}{\psi_*^+} \quad (2.16)$$

Rimane da giustificare perché si è potuto considerare il problema

$$\begin{cases} \max_{V_T} & \mathbb{E}[\log(V_T)] \\ V_T : & \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^\nu} \left[\frac{V_T}{B_T} \right] \leq v \quad \forall \nu \in \mathbb{M} \end{cases} \quad (2.17)$$

invece del problema

$$\begin{cases} \max_{V_T} & \mathbb{E}[\log(V_T)] \\ V_T : & \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^\nu} \left[\frac{V_T}{B_T} \right] \leq v \quad \forall \mathbb{Q} \text{ misura martingala} \end{cases} \quad (2.18)$$

senza perdita di generalità. Ricordiamo che l'insieme $\mathbb{M}$ parametrizza le misure martingala in cui i processi N_t^+ e N_t^- hanno intensità ancora costanti.

L'ottimo del problema (2.17) in generale è maggiore dell'ottimo del problema (2.18): infatti l'ottimo del primo potrebbe non soddisfare il vincolo del secondo. Quest'ultimo, tuttavia, esprime la condizione di replicabilità per un portafoglio, investendo all'istante iniziale un capitale $\leq v$. Poiché abbiamo mostrato una strategia replicante il portafoglio V_T^* , valore ottimo del problema (2.17), esso è replicabile e quindi soddisfa il vincolo di (2.18), rendendo la nostra trattazione esaustiva.

Appendice A

Processi con salti

In questa sezione richiamiamo i processi con salti e alcuni teoremi chiave del calcolo stocastico. Per semplicità prenderemo in considerazione solo i cosiddetti processi di punto, univariati e multivariati. Per questa breve trattazione si veda il testo [2].

A.1 Processi di punto e martingale

A.1.1 Processo di punto univariato

Un processo di punto univariato su $[0, +\infty[$ è una successione di variabili aleatorie non negative T_n tali che

$$T_0 < T_1 < \dots < T_n < \dots$$

L'interpretazione è la seguente: T_n è l'istante in cui un determinato evento (si pensi al decadimento di una particella) si verifica per la n -esima volta. Per questo motivo si pone $T_0 = 0$.

Un processo di punto univariato si può rappresentare in maniera più compatta ricorrendo al processo di conteggio N_t , definito come segue per $n \geq 0$:

$$N_t = n \quad \Leftrightarrow \quad t \in [T_n, T_{n+1}[$$

Lo possiamo riscrivere in termini delle funzioni indicatrici dell'evento $T_n \leq t$:

$$N_t = \sum_{n=1}^{+\infty} 1_{\{T_n \leq t\}} \quad (\text{A.1})$$

Si chiama processo di conteggio perché conta il numero di eventi che si sono verificati entro l'istante t . Dalla definizione è immediato osservare che le sue traiettorie sono costanti a tratti e continue da destra.

Inoltre $dN_t \neq 0$ solo in corrispondenza degli istanti T_n : in tal caso vale $dN_t = 1$. Generalmente si assume la seguente ipotesi:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n = +\infty$$

detta ipotesi di non esplosione. Essa si traduce in $N_t < +\infty$ q.c. per $t \geq 0$.

A.1.2 Processo di punto multivariato

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ lo spazio su cui sono definite le variabili aleatorie T_n . Consideriamo su di esso una seconda successione di variabili aleatorie Y_n a valori in $\{1, \dots, k\}$. E' possibile definire un nuovo processo di conteggio, in analogia con la (A.1):

$$N_t(i) = \sum_{n=1}^{+\infty} 1_{\{T_n \leq t\}} 1_{\{Y_n=i\}} \quad \text{per } i = 1, \dots, k \quad (\text{A.2})$$

Il processo di conteggio $N_t(i)$ non si aggiorna automaticamente all'istante T_n , ma lo fa solo se $Y_n = i$. Si parla in questo caso di processo multivariato. In particolare si dice che $N_t = (N_t(1), \dots, N_t(k))$ è un processo di punto k -variato.

Generalmente si assume la seguente ipotesi: se $i \neq j$

$$dN_t(i) \cdot dN_t(j) = 0 \quad \forall t \geq 0$$

cioè che i processi univariati $N_t(i)$ e $N_t(j)$ non abbiano istanti di salto in comuni.

A.1.3 Processo di Cox

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{F}_t, \mathbb{P})$ lo spazio di probabilità filtrato su cui sono definite le variabili aleatorie T_n . Consideriamo il processo di conteggio univariato N_t , adattato a $\mathcal{F}_t$.

Sia λ_t un processo non negativo, misurabile rispetto a $\mathcal{F}_0$ e che soddisfa:

$$\int_0^t \lambda_s ds < +\infty$$

Chiamiamo N_t un processo di Cox se: per ogni $s \in [0, t]$ e per ogni $\tau \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{E} \left[e^{i\tau(N_t - N_s)} \mid \mathcal{F}_s \right] = \exp \left[(e^{i\tau} - 1) \int_s^t \lambda_u du \right] \quad (\text{A.3})$$

Si dice anche che N_t è un processo di Poisson doppiamente stocastico. Si può generalizzare questa definizione al caso multivariato, imponendo che la (A.3) valga per tutte le componenti dei processi N_t e λ_t .

Dalla definizione, la variabile aleatoria $N_t - N_s$ è indipendente da $\mathcal{F}_s$, inoltre ha la stessa funzione caratteristica di una variabile di Poisson X di parametro $\int_s^t \lambda_u du$. Per un noto teorema, $N_t - N_s$ e X hanno la stessa distribuzione:

$$\mathbb{P}(N_t - N_s = k \mid \mathcal{F}_s) = \exp \left[- \int_s^t \lambda_u du \right] \frac{\left(\int_s^t \lambda_u du \right)^k}{k!}$$

Moltiplichiamo ambo i membri per k e sommiamo su $k \geq 0$, ottenendo:

$$\mathbb{E}[N_t - N_s \mid \mathcal{F}_s] = \mathbb{E} \left[\int_s^t \lambda_u du \mid \mathcal{F}_s \right] \quad (\text{A.4})$$

Dall'ipotesi di non esplosione, si ha $\mathbb{E}[N_t] < +\infty$ cioè N_t è integrabile. Allora è integrabile anche il processo compensato, definito da:

$$M_t := N_t - \int_0^t \lambda_s ds$$

Utilizzando l'equazione (A.4) è immediato verificare che M_t è una martingala. Nel caso in cui l'intensità λ_t non sia un processo stocastico ma una quantità deterministica, non si parla più di processo di Cox ma si dice che N_t è un processo di Poisson di intensità λ_t . Se inoltre tale quantità è costante nel tempo, la si indicherà con λ . In tal caso la definizione di processo compensato diventa

$$M_t := N_t - \lambda t$$

ed è proprio la stessa forma utilizzata nel capitolo 1 per introdurre M_t .

A.1.4 Teorema di rappresentazione di martingala

Abbiamo introdotto nel precedente paragrafo una martingala associata ad un processo di punto. Vogliamo enunciare il seguente teorema di rappresentazione: (si tratta del teorema T9 nel capitolo III di [2])

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ lo spazio di probabilità su cui sono definite le variabili aleatorie T_n . Consideriamo il processo di conteggio k -variato N_t e la filtrazione $\mathcal{F}_t$ generata da esso. Supponiamo che il processo $N_t(i)$ abbia intensità $\lambda_t(i)$, sia essa $\mathcal{F}_t$ -predicibile.

Sia M_t una martingala rispetto alla filtrazione $\mathcal{F}_t$, continua a destra, della forma $M_t = \mathbb{E}[M_\infty | \mathcal{F}_t]$, con M_∞ integrabile. Allora per ogni $t \geq 0$:

$$M_t = M_0 + \sum_{i=1}^k \int_0^t H_s(i) (dN_s(i) - \lambda_s(i) ds) \quad \text{q.c.} \quad (\text{A.5})$$

dove $H_t(i)$ è un processo $\mathcal{F}_t$ -predicibile tale che per ogni $t \geq 0$:

$$\int_0^t |H_s(i)| \lambda_s(i) ds < \infty \quad \text{q.c.}$$

A.2 Formule di calcolo stocastico

A.2.1 Formula Esponenziale

Sia X_t un processo con salti, si vuole risolvere equazioni differenziali della forma

$$dX_t = X_{t-} [\alpha_t dt + \gamma(t, Y_t) dN_t] \quad (\text{A.6})$$

dove Y_t è l'interpolazione continua da sinistra di una successione di variabili aleatorie Y_n , mentre $\gamma(t, Y_t) > -1$ affinché il processo X_t sia sempre positivo. Ricordiamo che si scrive X_{t-} perché l'integrando deve essere un processo predicibile e stiamo integrando rispetto a N_t , che ha traiettorie continue da destra. Una soluzione è data dalla Formula Esponenziale:

$$X_t = X_0 \cdot \exp \left[\int_0^t \alpha_s ds + \int_0^t \log(1 + \gamma(s, Y_s)) dN_s \right] \quad (\text{A.7})$$

Questo risultato è dimostrato nel capitolo 2, sezione 4 di [7].

Si osservi che nel caso siano costanti i processi $\alpha_t \equiv \alpha$ e $\gamma(t, Y_t) \equiv \gamma$, la Formula Esponenziale diventa:

$$X_t = X_0 \cdot \exp[\alpha t] (1 + \gamma)^{N_t} \quad (\text{A.8})$$

A.2.2 Trasformazioni assolutamente continue di misura

Concludiamo questa sezione enunciando un risultato che si ottiene dai teoremi T2 e T3 del capitolo VI di [2].

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{F}_t, \mathbb{P})$ lo spazio di probabilità filtrato su cui sono definite le variabili T_n . Consideriamo il processo di conteggio k -variato N_t , adattato a $\mathcal{F}_t$. Supponiamo che il processo $N_t(i)$ abbia intensità $\lambda_t(i)$, sia essa $\mathcal{F}_t$ -predicibile. Siano $\psi_t(i)$ processi $\mathcal{F}_t$ -predicibili e non negativi tali che per ogni $t \geq 0$:

$$\int_0^t \psi_s(i) \lambda_s(i) ds < \infty \quad \text{q.c.}$$

Definiamo per ogni $1 \leq i \leq k$:

$$L_t(i) = \prod_{n=1}^{N_t(i)} \psi_{T_n}(i) \cdot \exp \left[\int_0^t (1 - \psi_s(i)) \lambda_s(i) ds \right] \quad (\text{A.9})$$

$$L_t = \prod_{i=1}^k L_t(i) \quad (\text{A.10})$$

Supponiamo inoltre $\mathbb{E}[L_T] = 1$. Definendo la misura di probabilità $\mathbb{Q}$ attraverso $\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} = L_T$, i processi $N_t(i)$ nella nuova misura $\mathbb{Q}$ hanno intensità $\lambda_t(i) \psi_t(i)$.

Per un processo di Poisson 2-variato $N_t = (N_t^+, N_t^-)$, le intensità siano le costanti λ^+ e λ^- . Se sono costanti anche i processi $\psi_t(1) \equiv \psi^+$ e $\psi_t(2) \equiv \psi^-$, l'equazione (A.10) diventa:

$$L_t = \exp[(1 - \psi^+) \lambda^+ t] (\psi^+)^{N_t^+} \exp[(1 - \psi^-) \lambda^- t] (\psi^-)^{N_t^-}$$

ed è la forma utilizzata nel cap. 1 per introdurre la derivata di Radon-Nikodym.

Appendice B

La teoria della dualità convessa

In questa sezione introduciamo alcuni risultati principali per quanto concerne la teoria della dualità. Sulla base di quanto esposto nel capitolo 8 di [6], svolgiamo il caso in cui il vincolo del problema primale coinvolga disuguaglianze in uno spazio normato (nel capitolo 1 si svolge il caso particolare unidimensionale).

B.1 La definizione di un problema primale

Per introdurre disuguaglianze tra vettori in uno spazio normato, è necessario definire quando un vettore si può considerare 'positivo'. Questo concetto in uno spazio vettoriale non è assoluto, ma dipende dalla scelta di un cono, nel modo seguente.

Sia P un cono convesso in uno spazio normato X e sia $N = -P$ il cono opposto. Siano $x, y \in X$, si dice equivalentemente:

- $x \geq y$ rispetto a P se $x - y \in P$.
- $x \leq y$ rispetto a N se $y - x \in N$.

I coni P e N sono detti rispettivamente cono positivo e negativo. Ora si può generalizzare la definizione di funzione convessa per una funzione a valori in uno spazio normato.

Sia X uno spazio vettoriale e sia Z uno spazio normato avente come cono positivo P . Una funzione $G : X \rightarrow Z$ si dice convessa se il suo dominio Ω è un insieme convesso e inoltre vale per ogni $x, y \in \Omega$ e per ogni $\alpha \in]0, 1[$:

$$G(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha G(x) + (1 - \alpha)G(y)$$

Poiché si tratta di una disuguaglianza tra vettori di Z , si comprende come questa definizione di convessità dipenda dal cono P scelto.

Consideriamo il problema primale:

$$\begin{cases} \min f(x) \\ x \in \Omega, \quad G(x) \leq 0 \end{cases} \quad (\text{B.1})$$

dove $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ e $G : \Omega \rightarrow Z$ sono funzioni convesse aventi come dominio Ω mentre Z è uno spazio normato.

Prima di passare al paragrafo successivo, osserviamo che il problema descritto è un problema di minimo in cui la funzione obiettivo è convessa. Nel capitolo 1 invece abbiamo affrontato un problema di massimo in cui la funzione obiettivo è concava: i due problemi non sono assolutamente in antitesi ma si possono collegare osservando che

$$\min f(x) = -\max -f(x) \quad (\text{B.2})$$

e che la convessità di f implica la concavità di $-f$.

B.2 I funzionali primale e duale

Con la notazione introdotta per il problema (B.1), definiamo $\Gamma \subseteq Z$ nel modo seguente:

$$\Gamma = \{z \mid \exists x \in \Omega : G(x) \leq z\}$$

Si definisce il funzionale primale $\omega : \Gamma \rightarrow \mathbb{R}$ in modo che

$$\omega(z) := \inf [f(x) \mid x \in \Omega, G(x) \leq z] \quad (\text{B.3})$$

Il problema (B.1) diventa trovare $\omega(0) := \mu_0$. Ora, il funzionale $\omega(z)$ è convesso e decrescente, come mostrano le proposizioni 1 e 2 del capitolo 8.3 di [6].

Il principio della dualità poggia sull'osservazione seguente: essendo w una funzione convessa e decrescente, μ_0 è il massimo delle intercette con l'asse verticale degli iperpiani tangenti al grafico di ω : ciò è particolarmente evidente nel caso del piano, con rette nel ruolo di iperpiani.

Sullo spazio vettoriale duale Z^* si introduce il funzionale duale $\phi : Z^* \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\phi(z^*) = \inf_{x \in \Omega} [f(x) + \langle G(x), z^* \rangle] \quad (\text{B.4})$$

Dalla proposizione 1 del capitolo 8.6 di [6], il funzionale duale è concavo e vale

$$\phi(z^*) = \inf_{z \in \Gamma} [\omega(z) + \langle z, z^* \rangle]$$

Questo risultato permette di dimostrare il teorema 1 della medesima sezione di [6], che mette ordine tra i numerosi concetti espressi finora.

Teorema B.5. Siano $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ e $G : \Omega \rightarrow Z$ funzioni convesse aventi come dominio Ω e sia Z uno spazio normato. Suppongo esista $\omega(0)$ e che sia finito. Vale:

$$\omega(0) := \inf \{f(x) \mid x \in \Omega, G(x) \leq 0\} = \max_{z^* \geq 0} \phi(z^*) \quad (\text{B.6})$$

Inoltre se l'inf e il max nell'equazione precedente sono realizzati rispettivamente da x_0 e z_0^* , allora x_0 minimizza la funzione $f(x) + \langle G(x), z_0^* \rangle$.

B.2.1 Esempio

Applichiamo la teoria vista finora al problema primale affrontato nel capitolo 1, la cui formulazione è data dal sistema (1.22):

$$\begin{cases} \max_{V_T} & \mathbb{E} [\log(V_T)] \\ V_T : & \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^\nu} \left[\frac{V_T}{B_T} \right] - v \leq 0 \quad \forall \nu \in \mathbb{M} \end{cases} \quad (\text{B.7})$$

Questo problema differisce da (B.1) non solo perché riguarda la massimizzazione di una funzione concava ma anche per la presenza di *infiniti* vincoli lineari: se V_T svolge il ruolo che ricopriva x , ν ha lo scopo di parametrizzare tali vincoli. Dunque il funzionale primale sarà non solo una funzione di z ma anche di ν e allo stesso modo il funzionale duale non sarà solo una funzione di z^* . D'ora in poi, si indicherà z^* con λ per mettere in evidenza che si tratta di un moltiplicatore di Lagrange.

Introduciamo il funzionale primale. Adattiamo la definizione (B.3), valida per un problema di minimo, grazie all'equazione (B.2) ottenendo:

$$\begin{aligned} \omega(z, \nu) &= -\inf \left\{ -\mathbb{E} [\log(V_T)] : V_T \geq 0, \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^\nu} [V_T B_T^{-1}] - v \leq z \right\} \\ &= -\inf \left\{ -\mathbb{E} \{\log(V_T)\} : V_T \geq 0, \mathbb{E} [L_T^\nu V_T B_T^{-1}] - v \leq z \right\} \\ &= \sup \left\{ +\mathbb{E} \{\log(V_T)\} : V_T \geq 0, \mathbb{E} [L_T^\nu V_T B_T^{-1}] - v \leq z \right\} \end{aligned}$$

Per il problema ci interessa determinare $\omega(0, \nu)$.

Introduciamo il funzionale duale. Adattiamo la definizione (B.4), osservando che il prodotto scalare si riduce al prodotto usuale tra numeri reali e grazie all'equazione (B.2) otteniamo:

$$\begin{aligned} \phi(\lambda, \nu) &= -\inf_{V_T} \left\{ -\mathbb{E} [\log(V_T)] + \lambda \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^\nu} [V_T B_T^{-1}] - \lambda v \right\} \\ &= -\inf_{V_T} \left\{ -\mathbb{E} [\log(V_T)] + \lambda \mathbb{E} [L_T^\nu V_T B_T^{-1}] - \lambda v \right\} \\ &= \sup_{V_T} \left\{ +\mathbb{E} [\log(V_T)] - \lambda \mathbb{E} [L_T^\nu V_T B_T^{-1}] + \lambda v \right\} \\ &= \sup_{V_T} \left\{ +\mathbb{E} [\log(V_T) - \lambda L_T^\nu V_T B_T^{-1}] \right\} + \lambda v \end{aligned}$$

Infine il problema duale si ottiene dall'equazione (B.6), valida per un problema di minimo, tenendo conto della (B.2):

$$\begin{cases} \min_{\nu, \lambda} & \phi(\nu, \lambda) \\ \nu \in \mathbb{M}, \lambda > 0 \end{cases} \quad (\text{B.8})$$

Bibliografia

- [1] M. Avriel, *Nonlinear programming: analysis and methods*, Prentice-Hall Series in Automatic Computation, 1976
- [2] P. Brémaud, *Point processes and queues, martingale dynamics*, Springer-Verlag New York, 1981
- [3] G. Callegaro, *Dualità convessa per l'ottimizzazione di portafoglio in mercati discontinui*, Università di Padova, A.A. 2003-2004
- [4] N. Castañeda-Leyva, D. Hernández Hernández, *Optimal portfolio management with consumptions*, Contemporary Mathematics, vol. 351, American Mathematical Society, 2004
- [5] R. S. Lipster, A. N. Shirayev, *Statistics of Random Processes II Application*, Springer-Verlag New York, 1978
- [6] D. G. Luenberger, *Optimization by vector space methods*, Wiley New York, 1969
- [7] W. J. Runggaldier, *Jump-diffusion models*, in: Handbook of heavy tailed distributions in finance, edited by S. T. Rachev, Elsevier Science B. V., 2003